ConX

PRÉ-CADRAGE RÉNOVATION HORS-SITE BIOSOURCÉE — HAUTS-DE-FRANCE

PRÉ-CADRAGE · v2

Pré-cadrage rénovation v2 — Résidentiel collectif F → C *(variante chanvre)*

98 Rue des Sarrazins

Identifiant bâti BDNB
`bdnb-bg-81UB-UTZE-ZP7F`

Référentiel National Bâtiment (RNB)
`2D9YFEZTSAC9`

Commune
Lille (59)

Identifiant DPE ADEME
`2259E0904747H`

Version du pré-cadrage
v2

Date de génération
23 May 2026 · 10:15 UTC

Document généré automatiquement à partir de données publiques (BDNB CSTB, DPE ADEME, IGN, INIES, ADEME Base Carbone, Etalab 2.0) et d'une analyse Claude Opus 4.7. Ce pré-cadrage est une **orientation modulaire** destinée à la consultation de maîtrise d'œuvre — il ne se substitue ni à un audit énergétique réglementaire, ni à une étude structure, ni à un projet d'exécution. Tout chiffre est indicatif et à valider par devis fournisseurs.

Sommaire

1. Diagnostic
2. Stratégie hors-site biosourcée — chanvre dominant
3. Bilan carbone 30 ans (3 composantes)
4. Estimation budgétaire (fourchette filière HDF 2025)
5. Limites et précautions

Bâtiment 1 084 m² SHAB · 48 logements · R+3 béton armé · construit 1978 · Lille (59350) — bailleur social

> Ce pré-cadrage propose une **approche modulaire** : chaque lot (ITE, toiture, menuiseries, systèmes, ventilation) peut être ajusté indépendamment. Vous pouvez itérer en chat pour affiner les choix techniques, et exporter ce pré-cadrage en PDF à tout moment.
>
> **DPE source ADEME (réel)** — classe F, 324 kWh ep/m²/an, 71 kg CO_2/m²/an. Un audit énergétique réglementaire reste indispensable avant engagement.
>
> ⚠ **Ratio surface/logement** : 1 084 m² SHAB pour 48 logements = 22,6 m²/log. Profil typique d'une **résidence sociale, foyer de jeunes travailleurs ou logements T1/T1bis** — à confirmer avec le bailleur.

---

1. Diagnostic

Petit collectif R+3 (11 m), construit en 1978, post-RT 1974 mais antérieur à la 2e génération de réglementation thermique. Structure béton armé (voiles porteurs ou poteaux-poutres), façades probablement en panneaux préfabriqués béton ou maçonnerie banchée + parement. Fenêtres d'origine vraisemblablement remplacées une fois en PVC dans les années 90-2000.

Constat énergétique :
- Ratio 0,22 kg CO_2/kWh ep cohérent avec un **chauffage collectif gaz** (chaudière pied d'immeuble ou sous-station). À confirmer sur site.
- Ponts thermiques structurels typiques : nez de dalles non traités, refends périphériques, tableaux de baies.
- Ventilation probablement naturelle ou VMC simple flux hygro A vieillissante.

Pourquoi le chanvre est particulièrement adapté à cette configuration :
- **Régulation hygrométrique exceptionnelle** : le chanvre absorbe et restitue jusqu'à 18 % de son poids en eau sans dégradation — bénéfice direct sur le confort des petits logements (forte densité d'occupation, production de vapeur d'eau élevée par m²).
- **Déphasage thermique > 12 h** : essentiel pour le confort d'été dans un bâtiment béton à forte inertie placé en environnement urbain dense (îlot de chaleur lillois). Le chanvre traite spécifiquement la sensibilité au surchauffe estivale qu'une laine minérale ne couvre que partiellement.
- **Filière HDF structurée** : production de chanvre dans l'Audomarois et le Cambrésis, transformation régionale possible, circuits courts < 200 km en grande majorité.
- **Carbone négatif** sur l'ITE (stockage biogénique > émissions procédé).

Enjeu : ramener à la classe **C** (cible utilisateur, ~150 kWh ep/m²/an), soit ~174 kWh ep/m²/an et ~59 kg CO_2/m²/an de gain. Configuration favorable au hors-site (façades rectilignes, R+3, pas de contraintes patrimoniales).

2. Stratégie hors-site biosourcée — chanvre dominant

Six lots indépendants. Le chanvre est mobilisé sur **les 3 lots d'enveloppe** (ITE, toiture, étanchéité à l'air), avec deux variantes techniques offertes sur l'ITE.

LOT 1 — ITE : PANNEAUX PRÉFABRIQUÉS OSSATURE BOIS + ISOLATION LAINE DE CHANVRE (VARIANTE PRINCIPALE)

- **Procédé** : caissons façade préfabriqués en atelier (ossature bois douglas pré-percée, laine de chanvre semi-rigide pré-posée, pare-pluie hygro-variable intégré, bardage bois douglas pré-fixé). Levage en 1 à 2 jours par façade, sans échafaudage lourd, occupation maintenue.
- **Performance** : R = 5,5 à 6,5 m².K/W avec 220-240 mm de laine de chanvre densité 35 kg/m³. Reprise des nez de dalles dans l'épaisseur du caisson.
- **Confort été** : déphasage façade > 12 h, sensiblement supérieur à une ITE laine minérale (4-6 h) ou ouate (8-10 h).
- **Quantité estimée** : ~800 m² de façades aveugles (à ajuster sur métré précis).
- **Sources matériaux** : laine de chanvre (FDES base INIES), ossature et bardage bois douglas PEFC.
- **Acteurs HDF possibles** : industriels régionaux de la préfabrication façade bois (Nord, Aisne, Somme) intégrant la laine de chanvre, et filière chanvre Audomarois/Cambrésis pour l'approvisionnement. Référencement non contractuel, consultation séparée à organiser.

LOT 1 BIS — VARIANTE ALTERNATIVE : BÉTON DE CHANVRE BANCHÉ IN SITU

À considérer si le bailleur privilégie l'inertie thermique et la perspirance maximale à la vitesse de pose :
- **Procédé** : ossature bois rapportée + projection ou banchage de béton de chanvre (chaux + chènevotte) en 250-300 mm d'épaisseur, finition enduit chaux.
- **Performance** : R = 4 à 4,5 m².K/W (légèrement inférieure à la variante caisson), mais inertie et régulation hygrométrique encore supérieures.
- **Carbone** : -8,5 kg CO_2eq/m² (FDES base INIES) — la solution la plus vertueuse côté empreinte.
- **Limite** : mise en œuvre humide, séchage long (~6-8 semaines/face avant bardage), moins compatible avec le maintien en occupation continue. Recommandée si phasage par cage d'escalier accepté.

LOT 2 — TOITURE-TERRASSE : ISOLATION LAINE DE CHANVRE + ÉTANCHÉITÉ EPDM

- **Procédé** : décaissement de l'étanchéité existante (sous réserve diagnostic amiante — cf. §5), pose de panneaux semi-rigides en laine de chanvre haute densité (R = 7,5 m².K/W, ~300 mm), pare-vapeur hygro-variable, nouvelle étanchéité EPDM monocouche, relevés et acrotères repris.
- **Quantité estimée** : ~360 m² de toiture-terrasse.
- **Sources matériaux** : laine de chanvre + membrane EPDM (FDES base INIES).

- **Variante végétalisée** : possible en option (surcharge structurelle à vérifier — étude G3 nécessaire). Particulièrement cohérente avec le chanvre côté hygrothermie de paroi.

LOT 3 — MENUISERIES : CADRE BOIS LOCAL + TRIPLE VITRAGE ARGON

- **Procédé** : remplacement intégral par menuiseries bois (douglas ou pin sylvestre) à triple vitrage faiblement émissif, Uw ≤ 1,0 W/m².K. Pose en applique extérieure intégrée au caisson préfabriqué du Lot 1 (cohérence carbone + étanchéité à l'air).
- **Quantité estimée** : ~220 m² de baies (estimation 20 % de la façade — à confirmer sur relevés).
- **Source matériau** : menuiserie bois + triple vitrage (FDES base INIES).
- **Acteurs HDF possibles** : menuiseries bois régionales (ateliers Nord, secteur Wervicq, Cambrai). Référencement non contractuel.

LOT 4 — SYSTÈME CHAUFFAGE + ECS : PAC COLLECTIVE AIR-EAU + BALLONS THERMODYNAMIQUES

- **Procédé** : remplacement de la chaudière gaz par une **pompe à chaleur collective air-eau** (~120 kW, COP saisonnier ≥ 3,2), distribution conservée si circuit basse température compatible. ECS par ballons thermodynamiques répartis ou centralisée. Module technique préfabriqué hors-site recommandé.
- **Hypothèse forte** : compatibilité basse température du réseau hydraulique existant — à vérifier par diagnostic plombier-chauffagiste.

LOT 5 — VENTILATION : VMC DOUBLE FLUX PAR LOGEMENT OU CENTRALISÉE

Deux variantes à arbitrer selon configuration des gaines existantes :
- Variante A — décentralisée : un caisson double flux compact par logement (48 unités), récupération chaleur ≥ 80 %. Bonne tolérance aux contraintes de circulation d'air sur petits logements.
- Variante B — centralisée : une centrale double flux par cage d'escalier, distribution gaines isolées. Plus performante énergétiquement mais demande des réservations souvent indisponibles en réhabilitation béton 1978.

LOT 6 — ÉTANCHÉITÉ À L'AIR + TRAITEMENT DES PONTS THERMIQUES RÉSIDUELS

- Traitement des liaisons façade/toiture, façade/menuiseries, traversées techniques. Membranes hygro-variables intérieures cohérentes avec le caractère perspirant du chanvre. Test d'infiltrométrie (Q4Pa-surf cible ≤ 1,2 m³/h.m²) avant et après.

ORDRE D'OPÉRATIONS RECOMMANDÉ

1. Études préalables (audit énergétique réglementaire, DTG, diagnostic amiante/plomb, étude structure).
2. Lot 1 ITE + Lot 3 Menuiseries simultanés (caissons et fenêtres pré-assemblés).
3. Lot 2 Toiture en parallèle (lot indépendant, accès toiture séparé).

4. Lot 4 PAC + Lot 5 VMC (modules techniques pré-montés, mise en service après enveloppe étanche).
5. Lot 6 Test infiltrométrie + réception.

Durée prévisionnelle indicative : **6 à 9 mois** chantier hors études (variante caisson chanvre). **9 à 12 mois** si variante Lot 1 bis en béton de chanvre banché retenue.

3. Bilan carbone 30 ans (3 composantes)

Composante	Valeur	Détail
Exploitation évitée (B6)	**+1 900 t CO_2eq**	passage chauffage gaz collectif → PAC air-eau + enveloppe ITE chanvre. Gain ~59 kg CO_2/m²/an × 1 084 m² × 30 ans.
Carbone incorporé (A1-A5), algébrique	**+23 t CO_2eq**	laine chanvre ITE + ossature bois ≈ -7 t ; toiture (chanvre + EPDM) ≈ +4 t ; menuiseries bois ≈ +19 t ; PAC + VMC + équipements techniques ≈ +10 t. **Variante Lot 1 bis béton de chanvre banché** : incorporé descendrait à ~+16 t.
Carbone biogénique stocké additionnel	**~15 t**	chanvre laine façade ~5 t + chanvre laine toiture ~2 t + ossature bois ~3 t + menuiseries bois ~5 t. Affiché séparément (convention RE2020 prudent, non additionné au net).
Évité hors-site (25 % médiane CSTB sur incorporé positif)	**+8 t CO_2eq**	économies emprise chantier, transport, déchets, reprises.
NET 30 ans	**≈ −1 885 t CO_2eq**	vertueux. Soit −1,74 t CO_2eq/m² SHAB ou −39 t CO_2eq/logement.

Lecture RE2020 : la composante construction effective ressort à environ **+21 kg CO_2eq/m²** rénové (et **proche de zéro si l'on intègre le biogénique stocké**) — très favorable, sans commune mesure avec une construction neuve équivalente. Argument fort pour la mobilisation des financements verts (Fonds Vert, Éco-PLS bonifié).

Sources : Base Carbone ADEME 2023, base INIES (FDES publiques consultées via base-inies.fr), CSTB études hors-site 2023.

4. Estimation budgétaire (fourchette filière HDF 2025)

Poste	Quantité	€/UF	Total
Lot 1 — ITE caissons préfa laine de chanvre + bardage bois	800 m²	260–340 €/m²	208 000 – 272 000 €
Lot 1 bis — variante béton de chanvre banché (alternative)	800 m²	240–320 €/m²	192 000 – 256 000 €
Lot 2 — Toiture laine de chanvre + EPDM	360 m²	200–270 €/m²	72 000 – 97 200 €
Lot 3 — Menuiseries bois triple vitrage	220 m²	720–950 €/m²	158 400 – 209 000 €
Lot 4 — PAC collective air-eau + ECS thermo	forfait	—	90 000 – 140 000 €
Lot 5 — VMC double flux (48 logements)	48 unités	4 200–6 500 €/log	201 600 – 312 000 €
Lot 6 — Étanchéité à l'air + traitements ponctuels	forfait	—	25 000 – 45 000 €
Études, MOE, AMO, OPC, infiltrométrie	~12 %	—	92 000 – 135 000 €
Total opération HT (variante principale Lot 1)			**847 000 – 1 210 000 € HT**
Total TTC (TVA 5,5 %)			**~895 000 – 1 275 000 € TTC**

Ratio indicatif : **~825 à 1 175 €/m² SHAB TTC**, soit **~18 600 à 26 600 € par logement**. Surcoût matière estimé +3 à +5 % vs variante ouate de cellulose, **plus que compensé** par : (i) la valorisation Fonds Vert biosourcé renforcée, (ii) la performance hygrothermique réduisant le risque pathologie (condensations intra-paroi), (iii) l'ancrage filière HDF (chaîne d'approvisionnement courte, retombées économiques territoriales).

FINANCEMENTS MOBILISABLES (BAILLEUR SOCIAL)

- **Éco-Prêt Logement Social (Éco-PLS)** — Banque des Territoires, jusqu'à **22 000 €/logement** pour saut ≥ 2 classes DPE, taux bonifié. Sur 48 logements : ≤ ~1 050 000 € mobilisables.
- **CEE Coup de Pouce Rénovation Performante de Bâtiment Résidentiel Collectif** — primes proportionnelles aux kWh cumac, ordre de grandeur 100 000 – 200 000 € selon gain et fiches retenues.
- **Fonds Vert — Rénovation énergétique du parc locatif social** (DREAL HDF) — subvention à l'opération. **Bonification possible matériaux biosourcés** dans certaines instructions régionales — à vérifier auprès du référent DREAL.
- **Aides Région Hauts-de-France** — dispositif rénovation logement social et soutien filière biosourcée (cohérence avec la stratégie régionale chanvre).

- **TVA réduite à 5,5 %** sur travaux d'amélioration de la qualité énergétique.
- Hors champ : MaPrimeRénov' (réservée propriétaires occupants et syndicats, **non applicable au bailleur social**).

Plan de financement type estimé : Éco-PLS 50-60 %, CEE + Fonds Vert + Région 25-35 %, fonds propres bailleur ~15-20 %. À consolider avec un AMO financier dédié.

5. Limites et précautions

- ⚠ **Audit énergétique réglementaire** indispensable avant engagement (Loi Climat & Résilience pour logements F/G, et exigence Éco-PLS).
- ⚠ **Diagnostics avant travaux obligatoires** : amiante (matériaux antérieurs à 1997, étanchéité de toiture et calorifuge réseau chauffage notamment), plomb peintures, le cas échéant termites.
- ⚠ **Étude structure (DST 4)** nécessaire avant pose de caissons rapportés : capacité d'ancrage des façades existantes (béton 1978, qualité variable), reprise des charges en pied de caisson. Pour la **variante Lot 1 bis béton de chanvre banché**, contrainte additionnelle de surcharge (300-350 kg/m² de paroi) — étude statique impérative.
- ⚠ **Filière chanvre HDF** : capacité de production régionale à confirmer auprès des coopératives chanvre (Audomarois, Cambrésis) sur le volume estimé (~80 m³ de chènevotte ou équivalent laine — selon variante retenue). Le marché chanvre construction est en croissance mais reste contraint capacitairement à l'échelle régionale ; **consultation amont des producteurs recommandée dès la phase APS**.
- ⚠ **Mise en œuvre humide (variante Lot 1 bis)** : impose un séchage long avant fermeture des parois. Risque pathologie si séchage non maîtrisé. Réservée aux équipes formées (formation chanvre-chaux RFCP).
- ⚠ **Pare-vapeur hygro-variable obligatoire** côté intérieur sur les parois chanvre, sous peine de condensations intra-paroi en climat H1a. Compatibilité à confirmer avec le BE thermique en phase APD.
- ⚠ **Étude hydraulique réseau chauffage** : compatibilité PAC basse température à vérifier — sinon, surcoût remplacement émetteurs à prévoir.
- ⚠ **Métrés précis** à établir : surface façade aveugle, surface vitrée, surface toiture, linéaire acrotère.
- ⚠ **Numéros FDES précis** à confirmer sur base-inies.fr lors de la consultation MOE.
- ⚠ **Acteurs industriels et filière HDF** : pistes mentionnées **non contractualisées**. Trois consultations minimum recommandées par lot.
- ⚠ **Programme social** : ratio 22,6 m²/log à confirmer (résidence sociale ? foyer ?). Plan de relogement ou phasage par cage à examiner.
- ⚠ Ce pré-cadrage **n'est pas un projet d'exécution** — il oriente la consultation de maîtrise d'œuvre.

Sources : ADEME (Base Carbone 2023, observatoire DPE), INIES (base FDES publique, base-inies.fr), CSTB (BDNB 2025-07.a, études construction hors-site 2023), CD2E (filière construction biosourcée Hauts-de-France), Construire en Chanvre / RFCP (règles professionnelles d'exécution des ouvrages en béton et mortier de chanvre), RE2020 (décret n°2021-1004 du 29 juillet 2021, arrêté du 4 août 2021), arrêté DPE du 31 mars 2021 modifié (coefficient EP électricité 1,9 applicable au 1er janvier 2026).

Sources et données

Données bâti — BDNB (CSTB, millésime 2025-07.a), DPE (ADEME, observatoire-dpe-audit.ademe.fr), Référentiel National Bâtiment (IGN), BD TOPO (IGN), BAN (DGFiP).

Données carbone — Base Carbone ADEME (facteurs d'émission), INIES (Fiches de Déclaration Environnementale et Sanitaire publiques, base-inies.fr).

Cadre réglementaire — RE2020 (arrêté du 4 août 2021), arrêté DPE 2021 (coefficient EP électricité 1.9 à partir 2026), CSTB pour la documentation hors-site et préfabrication.

Filière HDF — CD2E (centre de développement des écoindustries Hauts-de-France), retours filière préfabrication biosourcée 2025.

Licence — données publiques sous Licence Ouverte Etalab 2.0.

Mention légale. Ce pré-cadrage est un document d'orientation produit par ConX, plateforme de pré-cadrage de rénovation hors-site biosourcée pour les Hauts-de-France. Il **ne remplace pas** l'avis d'un maître d'œuvre, d'un bureau d'études thermique qualifié, d'un bureau de contrôle agréé, ni les diagnostics réglementaires obligatoires (audit énergétique, amiante, plomb, étude structure). ConX et les fabricants éventuellement mentionnés ne sont liés par aucune relation contractuelle implicite. Les fourchettes de coût sont indicatives filière HDF 2025 et nécessitent une consultation multi-devis avant engagement. La responsabilité de la prescription définitive reste celle du maître d'œuvre choisi par le maître d'ouvrage.